

分类号: S839

学校代码: 10712

UDC: 598

研究生学号: SY2007001

密级: 公开



西北农林科技大学

2010 届在职攻读硕士学位研究生学位论文

超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪生长性能和血液生化指标的影响

类 型 兽医硕士

方 向 预防兽医

研 究 生 侯宏伟

指 导 教 师 欧阳五庆

完 成 时 间 2010 年 10 月

中国 陕西 杨凌

研究生学位论文的独创性声明

本人声明：所呈交的农业推广硕士专业学位论文是我个人在导师指导下独立进行的研究工作及取得的研究结果；论文中的研究数据及结果的获得完全符合学校《关于规范西北农林科技大学研究生学术道德的暂行规定》，如果违反此规定，一切后果与法律责任均由本人承担。

尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究结果，也不包含其他人和自己本人已获得西北农林科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文的致谢中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名：侯彦伟 时间：2011年12月22日

导师指导研究生学位论文的承诺

本人承诺：我的农业推广硕士专业学位研究生 侯彦伟 所呈交的硕士学位论文是在我指导下独立开展研究工作及取得的研究结果，属于我现岗职务工作的结果，并严格按照学校《关于规范西北农林科技大学研究生学术道德的暂行规定》而获得的研究结果。如果违反学校《关于规范西北农林科技大学研究生学术道德的暂行规定》，我必须接受按学校有关规定的处罚处理并承担相应导师连带责任。

导师签名：西伟明 时间：2011年12月22日

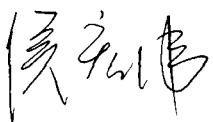
关于研究生学位论文使用授权的说明

本学位论文的知识产权归属西北农林科技大学。本人同意西北农林科技大学保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版,允许论文被查阅和借阅;同意西北农林科技大学将本学位论文的全部或部分内容授权汇编录入《中国优秀硕士学位论文全文数据库》进行出版,并享受相关权益。

本人保证,在毕业离开(或者工作调离)西北农林科技大学后,发表或者使用本学位论文及其相关的工作成果时,必须以西北农林科技大学为第一署名单位,否则,按违背《中华人民共和国著作权法》等有关规定处理并追究法律责任。

任何收存和保管本论文各种版本的其他单位和个人(包括研究生本人)未经本论文作者的导师同意,不得有对本论文进行复制、修改、发行、出租、改编等侵犯著作权的行为,否则,按违背《中华人民共和国著作权法》等有关规定处理并追究法律责任。

(保密的学位论文在保密期限内,不得以任何方式发表、借阅、复印、缩印或扫描复制手段保存、汇编论文)

研究生签名:  时间: 2010年12月22日

导师签名:  时间: 2010年12月22日

超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪生长性能和血液生化指标的影响

摘要

本试验通过在断奶仔猪日粮中添加 0.5%的超微粉碎中草药饲料添加剂,研究超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪生长性能、腹泻率、血清生化指标、抗氧化功能以及血清细胞因子含量的影响,探讨超微粉碎中草药饲料添加剂在断奶仔猪上的应用效果,指导生产实践。

选择 54 只断奶仔猪(健康无病,体重接近),采用单因素完全随机试验设计进行试验。本试验共有 3 个处理组,其中包括一个对照组和 I、II 两个试验组,对照组饲喂基础日粮,试验 I 在断奶仔猪日粮中添加 0.02%的粘杆菌素,试验 II 组在断奶仔猪日粮中添加 0.5%的超微粉碎中草药饲料添加剂。试验结果表明:

试验一:在生长性能方面,试验 I、II 组的平均日采食量和平均日增重均显著高于对照组 ($P<0.05$),并且试验 II 组也高于试验 I 组,但两试验组间差异均不显著 ($P>0.05$);试验 II 组的料肉比显著低于对照组和试验 I 组 ($P<0.05$),试验 I 组的料肉比也低于对照组,但与对照组差异不显著 ($P>0.05$)。在断奶仔猪腹泻率方面,试验 II 组的腹泻率显著低于对照组和试验 I 组 ($P<0.05$),试验 I 组的腹泻率也低于对照组,但与对照组相比差异不显著 ($P>0.05$)。

试验二:在血清生化指标方面,试验 II 组的血清总蛋白和白蛋白含量均高于对照组和试验 I 组,但各组间差异不显著 ($P>0.05$);试验 II 组的甘油三酯和胆固醇含量均低于对照组和试验 I 组,但各组间差异不显著 ($P>0.05$);试验 II 组的血清葡萄糖含量显著低于对照组和试验 I 组 ($P<0.05$),试验 I 组的血清葡萄糖含量要高于对照组,但与对照组差异不显著 ($P>0.05$);试验 II 组的血清尿素氮含量显著低于对照组 ($P<0.05$),其余各组间差异不显著 ($P>0.05$)。在血清抗氧化功能方面,试验 I、II 组的血清 SOD、GSH-Px 的含量均显著高于对照组 ($P<0.05$),并且试验 II 组高于试验 I 组,但两试验组间差异不显著 ($P>0.05$);试验 I 组的血清 MDA 含量显著高于试验 II 组 ($P<0.05$),其余各组间差异不显著 ($P>0.05$),试验 II 组的血清 MDA 含量最低。

试验三:在血清免疫球蛋白含量方面,试验 II 组的血清 IgG 和 IgM 含量均显著高于对照组和试验 I 组 ($P<0.05$),试验 I 组虽低于对照组,但两者差异不显著 ($P>0.05$);试验 II 组血清 IgA 含量高于对照组和试验 I 组,并且试验 I 组高于对照组,但各处理组间差异并不显著 ($P>0.05$)。在血清细胞因子方面,试验

II 组的血清细胞因子含量高于对照组和试验 I 组，但各组间差异不显著 ($P>0.05$)。

总体来看，在断奶仔猪日粮中添加 0.5% 的超微粉碎中草药饲料添加剂，能够提高断奶仔猪的生长性能，降低腹泻率，提高营养物质的代谢效率，增强机体的抗氧化能力和免疫功能。

关键词：超微粉碎中草药饲料添加剂，断奶仔猪，生长性能，腹泻率，血清生化指标，抗氧化功能，免疫功能

EFFECTS OF ULTRA-FINE CHINESE HERBAL ADDITIVE ON GROWTH PERFORMANCE AND BLOOD BIOCHEMICAL INDEXES IN WEANED PIGLETS

ABSTRACT

0.5% ultra-fine Chinese herbal additive was added to the weaned piglets to determine the effects on growth performance, diarrhea rate, blood biochemical indexes, antioxidant levels, concentrations of immunoglobulin and concentrations of cytokine of the weaned rabbits. The purpose of this study was to investigate the application of the ultra-fine Chinese herbal additive to the weaned piglets.

54 multiparous healthy the weaned piglets with similar body weight were selected. They were randomly divided into there treatments (the control group, the test I , II group), consisting of 3 replicates of 6 the weaned piglets per each. The control group was fed on a basal diet, the test I group was fed on the basal diet with 0.02% colistin and the test II group was fed on the basal diet with 0.5% ultra-fine Chinese herbal additive. The results as follows:

Test 1: In terms of growth performance, the test I , II group was significantly higher than the control group in average daily feed intake and average daily gain($P < 0.05$), and the test II group was higher than the test I group, but there was no significant difference($P > 0.05$) in the test I and II group. The test II group was significantly lower than the control group and the test I group in F/G($P < 0.05$), and the test I group was lower than the control group in F/G, but there was no significant difference($P > 0.05$). In terms of diarrhea rate, the test II group was significantly lower than the control group and the test I group($P < 0.05$), and the test I group was lower than the control group in diarrhea rate, but there was no significant difference($P > 0.05$).

Test 2: In terms of blood biochemical indexes, the test II group was significantly higher than the control group and the test I group in the content of total protein and albumin, but there was no significant difference in each group($P > 0.05$); the test II group was significantly lower than the control group and the test I group in the content of triglyceride and cholesterol, but there was no significant difference in each

group($P > 0.05$); the test II group was significantly lower than the control group and the test I group in the content of serum glucose($P < 0.05$), the test I group was higher than the control group in the content of serum glucose, but there was no significant difference($P > 0.05$); the test II group was significantly lower than the control group in the content of urea nitrogen($P < 0.05$), there was no significant difference in the other group($P > 0.05$). In terms of antioxidant levels, the test I, II group was significantly higher than the control group in the content of SOD and GSH-Px($P < 0.05$), and the test II group was higher than the test I group, but there was no significant difference($P > 0.05$) in the test I and II group; the test I group was significantly higher than the test II group in the content of MDA($P < 0.05$), there was no significant difference in the other group($P > 0.05$), but the test II group had the lowest the content of MDA.

Test 3: In terms of concentrations of immunoglobulin, the test II group was significantly higher than the control group and the test I group in IgG and IgM($P < 0.05$), although the test I group was lower than the control group, there was there was no significant difference($P > 0.05$); the test II group was higher than the control group and the test I group in IgA, and the test I group was also higher than the control group, but there was no significant difference in each group($P > 0.05$). In terms of concentrations of cytokine, the test II group was higher than the control group and the test I group, but there was no significant difference in each group($P > 0.05$).

In the whole test, the feed of the weaned piglets with 0.5% ultra-fine Chinese herbal additive could improve the growth performance, reduce the diarrhea rate, improve the efficiency of nutrient metabolism, enhance the body's antioxidant capacity and immune function.

KEY WORDS: ultra-fine Chinese herbal additive, weaned piglets, growth performance, diarrhea rate, blood biochemical indexes, antioxidant levels, immune function

目录

第一章 文献综述..... 1

1.1 引言..... 1

1.2 中草药超微粉碎..... 2

1.2.1 中草药超微粉碎技术概念..... 2

1.2.2 超微粉碎中药的主要技术优势..... 2

1.2.3 中草药超微粉碎在饲料工业中应用存在的不足..... 4

1.2.4 中草药超微粉碎在饲料工业中的应用前景..... 5

1.3 我国养猪业发展现状..... 6

1.4 仔猪腹泻发病状况..... 6

1.5 仔猪断奶综合症..... 6

1.5.1 消化系统的结构发育不完善..... 6

1.5.2 消化系统的功能发育不完善..... 7

1.5.3 免疫系统尚未发育完善..... 7

1.5.4 病原微生物感染..... 8

1.5.5 日粮抗原对肠道损伤作用..... 8

1.5.6 断乳应激..... 8

1.5.7 其它因素..... 9

1.6 研究目的和意义..... 9

第二章 试验研究..... 11

试验一 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪生长性能和腹泻率的影响..... 11

2.1 试验材料..... 11

2.1.1 断奶仔猪..... 11

2.1.2 中草药饲料添加剂的组成..... 11

2.2 试验设计..... 12

2.3 试验管理..... 12

2.4 基础日粮组成及营养水平..... 12

2.5 数据分析..... 12

2.6 试验方法..... 12

2.6.1 生产性能测定..... 12

2.6.2 腹泻状况记录..... 13

2.7 结果与分析..... 13

2.7.1 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪生长性能的影响..... 13

2.7.2 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪腹泻率的影响..... 13

2.8 讨论..... 13

2.8.1 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪生长性能的影响..... 13

2.8.2 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪腹泻率的影响..... 14

2.9 小结..... 15

试验二 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪血清生化指标及抗氧化功能的影响... 16

2.1 试验材料..... 16

2.2 试验设计..... 16

2.3 试验管理.....	16
2.4 基础日粮组成及营养水平.....	16
2.5 数据统计处理.....	17
2.6 试验方法.....	17
2.6.1 血清样品的制备.....	17
2.6.2 血清生化指标的测定.....	17
2.6.3 血清抗氧化指标的测定方法.....	17
2.7 结果与分析.....	17
2.7.1 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪血清生化指标的影响.....	17
2.7.2 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪血清抗氧化功能的影响.....	17
2.8 讨论.....	18
2.8.1 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪血清生化指标的影响.....	18
2.8.2 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪血清抗氧化功能的影响.....	19
2.9 小结.....	19
试验二 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪免疫功能的影响.....	21
2.1 试验材料.....	21
2.2 试验设计.....	21
2.3 试验管理.....	21
2.4 基础日粮组成及营养水平.....	21
2.5 数据统计处理.....	21
2.6 试验方法.....	22
2.6.1 血清样品的制备.....	22
2.6.2 血清免疫球蛋白的测定.....	22
2.6.3 血清细胞因子的测定.....	22
2.7 结果与分析.....	22
2.7.1 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪血清免疫球蛋白浓度的影响.....	22
2.7.2 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪血清细胞因子浓度的影响.....	22
2.8 讨论.....	23
2.8.1 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪血清免疫球蛋白浓度的影响.....	23
2.8.2 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪血清细胞因子浓度的影响.....	23
2.9 小结.....	24
总体结论.....	25
参考文献.....	26
致谢.....	31
作者简介.....	32

第一章 文献综述

1.1 引言

在现代畜牧业高度集约化的饲养中,饲料添加剂几乎应用于畜禽生长的全过程。有些化学药物、抗生素以及激素等的持续应用有导致癌变、突变、畸变率增高的可能。因此,寻求安全效佳的添加剂便成为很多专家所注意的问题。

中草药是我国的国粹,在中华民族的历史中占有重要地位;同样,中草药也为畜牧养殖和兽医临床做出重大贡献。在当今消费潮流中,人们呼唤回归大自然,盼望无公害的生态食品、绿色食品和有机食品。因此,生产无化学药物污染、无药物残留的动物食品是消费者和畜牧业科技人员的共同愿望,发展绿色食品已经成为世界潮流。为了防治动物疾病,这些年来西药和抗生素之类的化学药物应用已经达到极限,然而还是难以抵御各种传染病和新病。由于细菌抗药性增强,人们不得不加大抗生素使用剂量或频繁更换抗生素。西药和化学药物在动物食品中的残留,已经严重地污染环境和影响消费者的身体健康,所以广大兽医科研工作者不得不从中草药和各种各样的天然植物制剂中寻找新的用药途径,以替代西药和抗生素。

据研究,中草药中含有生物机体组成成分的物质,参与维持机体的生态平衡(张克家,2003)^[1],并且中草药还含有氨基酸、挥发油、多糖类、维生素、生物碱等生物活性成分(刘钟杰,2002)^[2]。因此,中草药饲料添加剂能够有效预防细菌和病毒性疾病的发生,并且能够缓解畜禽的应激反应,促进畜禽生产潜力的发挥,提高机体的免疫力,改善畜禽产品的品质^[3-7];中草药饲料添加剂在水产养殖业上也具有相类似的效果,同时并不污染水资源及土壤等鱼类生活的周边环境^[8-12]。中草药饲料添加剂的作用机理不同于抗生素,抗生素直接作用于细菌将其杀灭,而中草药饲料添加剂是通过调节动物机体的阴阳平衡来维持动物机体的正常生理状态(朴香淑,2002)^[13]。中草药属于纯天然物质,长期使用中草药饲料添加剂不宜出现抗药性及药物残留等问题,但抗生素的大量使用极易造成病原微生物抗药性以及药物残留等问题的出现。

中国是中草药的故乡,采用中草药防治畜禽疾病有着几千年的历史。与西药相比,中草药的特点在于天然性和多能性。天然性为来自野生或家种,是有机物而不是人工合成物质;多能性包括营养作用、免疫增强作用、激素样作用、维生素样作用、“适应原”样作用、卓越的双向调节功能作用、抗微生物作用和复合作用。此外,中草药具有毒副作用低、不易产生耐药性的优点。这些特点已经得到世界医学界的认可,是人们在新世纪关注的重点,也是中草药独具魅力的根源所在。近年来,用中草药和各种各样的天然植物制剂替代西药和抗生素,生产出

来的生态肉及系列绿色动物食品得到了消费者的青睐,在国内外市场已经崭露头角,创造了很好的经济效益和社会效益。

1.2 中草药超微粉碎

中草药饲料添加剂能够有效预防畜禽疾病的发生和促进畜禽生产潜力的发挥,随着中草药作为饲料添加剂研究的逐步深入,中草药超微粉碎技术逐渐应用于动物生产上。超微粉碎能把原料加工成以微米乃至纳米为计量单位的微粉^[14],国内外主要把超微粉碎技术应用于冶金、纺织、食品以及航空等工业和军事领域^[15-17],在农业上的应用较少,一般在饲料加工时可以用到超微粉碎^[18-21]。中草药超微粉碎技术起步更晚,但却日益受到人们的普遍关注^[22-27],与传统工艺得到的中草药制剂相比,该项技术得到的中草药制剂药效明显提高^[28-30],因此,超微粉碎中草药饲料添加剂在畜牧业生产中具有广阔的发展前景,对促进畜牧业的发展将起到举足轻重的作用。

1.2.1 中草药超微粉碎技术概念

中药的药效成分主要存在于细胞内,因此中药超微粉碎主要追求中药的细胞破壁率^[31],使固体物质粉碎粒径在 300 目以上,导致细胞内的有效成分能够充分暴露,提高药物的利用率,节省了中草药资源,有利于经济社会的可持续发展。据报道,传统粉碎工艺的粉碎粒径在 150-200 目之间,超微粉碎技术极大的改进了粉碎粒径,使细胞破壁率在 95%以上^[32],即保证了中草药的固有药效,也极大提高了药物的吸收和利用,在一定程度上增加了药效^[33]。

中药超微制剂依据粉碎粒径可分为微米和纳米制剂。微米中药制剂的平均粒径在 15 μm 左右,细胞破壁率在 90%以上;纳米制剂中药的粒径小于 100nm,采用纳米技术制造,它包括中药的有效成分和复方制剂等^[34],其本质就是固体分散技术^[35]。就目前而言,细胞级微粉碎得到大多数企业及学者的认可,至于是否采用更为科学和确切的内涵对其进行更深入的划分仍需进一步的研究和探讨。

1.2.2 超微粉碎中药的主要技术优势

中草药作为作为饲料添加剂在畜牧生产上进行运用,一般以散剂和煎剂为主,很难确定发挥作用的有效成分,作用机理也难以判断,由于其在制作工艺比较粗放,中草药原料的品质以及其产品的质量标准评价体系不健全,这就导致中草药饲料添加剂效果的不稳定性。另外,由于加工工艺的粗糙,中草药饲料添加剂的添加剂量一般较大,主要集中在 1%-3%之间,但也有的用量高达 5%-10%^[36],不能有效适应现代畜牧规模化发展的要求,并且浪费了原料,不利于资源的可持续发展。中草药的提取物有效成分明确,作用机理清楚,能够提高动物生产性能,预防疾病,并且具有较好的稳定性,但其增加了生产成本,限制了他的大规模推广与应用。针对这样的问题,有关学者认为中草药超微粉碎技术可能是一个解决

问题的途径^[37-39]，超微粉碎中草药饲料添加剂主要优势可从如下几个方面进行阐述：

①提高中草药有效药物成分的利用率及其药效。

中草药饲料添加剂大多数来自植物，植物中的药用有效成分主要存在于细胞内，细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核共同组成完整的植物细胞。普通粉碎不能有效破坏植物的细胞壁，中草药的有效成分很难从细胞内释放出来，导致中草药饲料添加剂的利用效率低下，造成中草药饲料资源的浪费。超微粉碎的细胞破壁率不小于 95%，进入机体后，中草药的有效成分迅速释放，提高了药物的利用效率，节约了原料。与普通粉碎相比，超微粉碎的药物有效成分释放速度和释放量明显地提高^[40-43]。刘产明等研究结果表明，三七经过不同的粉碎处理，药物释放速度是不一样的，经过 45min 左右的试验，药物有效成分释放速度的顺序由大到小依次为：微粉、细粉、粗粉和颗粒^[44]。

超微粉碎中草药饲料添加剂，由于其药物中的有效成分能够迅速释放，所以它就能更有效地促进饲料营养物质在动物肠道内的消化利用，提高畜禽自身的免疫能力和抗病能力，提高畜禽生产性能，改善产品品质。普通粉碎由于药物有效成分释放效率和释放速度都很低，中草药饲料添加剂的有效成分还没有释放出来，便被排出体外，造成中草药饲料资源的极大浪费，不利于资源的循环再生等后果。超微粉碎技术能够破坏植物细胞壁，使细胞内有效的药物成分充分暴露出来，提高了药物的生物利用率、减少中药的用量，并且在一定程度上改善了颗粒的均匀性，使中草药饲料添加剂更容易均匀分散在饲料中。随着对超微粉碎技术研究的进一步深入，可以改善微粉动态的提取工艺等。

②超微粉碎速度快，不宜产生过热等现象，使中草药各种有效成分均匀分化，提高了中草药的利用效率。

由于超微粉碎一般在全封闭系统的条件下进行，可有效避免外界条件对中草药有效成分的污染，对中草药加工的过程实现了合理控制，控制了中草药当中的灰尘及病原微生物含量，同时由于其粉碎速度快，并且在粉碎过程中可以控制温度，因此，中草药当中的生物活性物质及各种营养成分不容易遭到破坏。有人用粉碎 5kg 珍珠进行粉碎试验，结果表明，超微粉碎所需时间明显低于普通的粉碎^[45]。

超微粉碎中草药饲料添加剂平均粒径在 15 μm 左右，即改善了粒径的均匀性，也保留了中草药的有效药物成分。从物理学角度进行考虑，中草药中所含有效成分在此粒度范围内其分子结构并不会发生明显的变化，中草药的药效也不会受到影响，有利于中草药药效稳定性的发挥。超微粉碎中草药技术继承了传统中草药治病保健的本质特性，同时它也充分地利用了现代科技的技术手段^[46]。此外，

超微粉碎技术在中草药加工粉碎上的应用也是现代化生产的需要^[17]。中草药的提取物虽然能够有效地研究中草药的活性成分所起的作用,并且可以减少中草药的使用剂量,但并不能从中医理论方面进行有效的论证,中医的理论在复方中草药方面更能得到充分的体现,它强调药物之间的协同和整体性,这是中草药饲料添加剂发挥作用的前提和关键。超微粉碎中草药不但能够有效破坏植物细胞壁,并且能够保证中草药中的活性成分,提高了药效;另一方面,超微粉碎复方中草药可以遵循中药学的理论基础,发挥中草药的特殊优势。发挥超微粉碎中草药饲料添加剂的优势,可以有效取代抗生素在畜牧业上的应用,有利于安全绿色无公害畜牧业的发展。

③节约原料,保护中草药资源

由于超微粉碎中草药破坏了植物细胞壁,中草药的有效成分在动物肠道内能够迅速有效的释放,动物胃肠道能够有效的吸收利用,因此,超微粉碎的饲喂效果要高于普通粉碎的饲喂效果。由于中草药的有效成分利用率高,这就减少了中草药饲料添加剂的使用剂量,减少了中草药资源的原料消耗,同时也在一定程度上也提高了动物饲料的适口性。据统计,超微粉碎中草药可节约药材在30%-80%之间。与中草药的提取物相比,减少了生产投资、缩短生产周期,有利于现代化畜牧业的发展。

目前,在植物类、动物类等单味中药以及复方类中药的超微粉碎技术等方面均有报道^[48-76]。无论是单味中药材还是复方中药材的超微粉碎,在一定程度上都提高了药物利用率,减少了中药材的用量。徐世军等研究指出,蚁附蠲痹超细微粉对RA-MsPGN大鼠肾功能有良好的保护作用^[77]。黄一帆等通过研究超微粉碎对黄连解毒汤中黄芩苷溶出量的影响,结果表明,与普通粉碎相比,超微粉碎提高了黄连解毒汤中有效成分的溶出效率,同时仍保留黄连解毒汤的本身的固有特性^[78]。所有这些都能说明,中草药超微粉碎后,提高了中草药的利用率,减少了其利用剂量。

我国是中草药生产大国,由于中草药资源没有得到很好的开发和利用,天然资源消耗较大,使得一些名贵的中草药资源几乎枯竭,大量中草药的栽培技术研究推广不够,中草药的生产管理粗放,单产低、质量差的现象较为普遍,同时中草药病虫害的防治和农药残留的污染问题还比较严重。此外,人们对中草药资源的需求也在增加,仅10年的时间就翻了3倍^[79],人们对中草药资源的需求以及目前中草药资源目前不能满足人们需要之间的矛盾日益突出,超微粉碎技术提高了中草药资源的利用效率,有利于节约中草药资源,缓解供求之间的矛盾。

1.2.3 中草药超微粉碎在饲料工业中应用存在的不足

(1)中草药的超微粉碎技术在饲料工业上的应用正处于起步阶段,缺乏生产产

品的统一标准,进而导致产品品质波动较大,为其大规模的推广创造了困难。

(2)目前,单味中草药以及复方中草药饲料添加剂的超微粉碎技术在动物试验方面都有应用,但是缺乏中草药药理作用的研究,大部分研究集中在中草药超微粉碎饲料添加剂的应用效果上,因此需加强药理作用的研究。

(3)虽然超微粉碎中草药饲料添加剂已经运用于动物生产,但是缺乏中草药超微粉碎饲料添加剂在其体内代谢过程的研究,随着超微粉碎技术的应用,增加了中草药中的有效成分溶出量,但其内在的药物毒性也在增加,因此中草药在动物体内的代谢过程的研究就尤为迫切。

(4)生产超微粉碎中草药的设备多,但缺乏统一生产标准,导致超微粉碎中草药的粒径范围难以控制。生产设备的改良是超微粉碎中草药饲料添加剂应用的基本前提。

(5)超微粉碎中草药饲料添加剂的用量把握不准确,归其原因在于传统粉碎中草药与超微粉碎中草药的换算用量及其换法还不明确,导致产品有效成分的波动较大,因此这个方面的研究还需要进一步的深入。

1.2.4 中草药超微粉碎在饲料工业中的应用前景

(1)提高中草药有效药成分的利用率,节约中草药资源

中草药超微粉碎后颗粒粒径在 300 目以上,可明显增加中草药有效成分的溶出及被动物机体吸收利用的效率,在一定程度上节约了药物成本,也有利于中草药资源的可持续发展。中草药经超微粉碎后其药效成分的提高必将引起人们的广泛重视,为其广泛的推广和应用奠定了良好基础。

(2)合理改善现有的生产设备,制定统一的生产标准

随着生产技术的发展,生产设备的改进会更加成熟,这就为生产标准的制定打下了良好的基础,同时也为生产出的商品进行质量评定打下了良好的基础,使各生产厂家围绕生产标准进行产品质量评定,保证了产品质量的稳定性,消除了人们对其使用的顾虑。

(3)加强超微粉碎中草药饲料添加剂的临床疗效及其在体内代谢的基础研究

中草药经超微粉碎后,与传统粉碎中草药相比,无论是粒径的均匀度还是其有效药效的利用率均得到不同程度的改善,但不可避免的会产生药物毒性的增加,因此超微粉碎中草药饲料添加剂在动物体内代谢的基本情况也必将引起人们的重视,推动超微粉碎中草药饲料添加剂的进一步发展。

随着中草药超微粉碎技术的应用及推广、药效利用率的提高,为超微粉碎中草药的产业化发展创造了有利条件,随着超微粉碎技术的进一步进步,利用这一技术微粉中草药将会被广泛应用于现代畜牧业生产中。

1.3 我国养猪业发展现状

从我国历年生猪统计数显示,2009 年我国生猪屠宰量将会创历史新高,同时能繁母猪存栏量为 5010 万头,达到历史峰值,预计 2010 年能繁母猪存栏量会有所下降。我国母猪平均窝产活仔数 9-9.5 头,每头母猪每年平均生产育肥猪 16-17 头。而发达国家母猪平均窝产活仔数 10-12 头,每头母猪年平均生产育肥猪 20-22 头。如果按窝均死亡 2 头计算,我国大约每年平均死亡仔猪 14 亿头。在国家惠农政策的支持下,我国养猪业快速发展,能繁母猪存栏数以及生猪屠宰量都在增加,但断奶后仔猪的死亡严重降低了养殖效益。我国与发达国家主要差距在于断奶仔猪死亡率高,其中断奶仔猪死亡的主要原因是腹泻。

1.4 仔猪腹泻发病状况

仔猪腹泻是目前养殖条件下最严重的疾病之一,也是引起断奶仔猪死亡的重要原因,它是现代集约化养猪生产条件下一种典型的多因素性疾病。据报道,我国的仔猪死亡率一般为 15%-20%,严重危害养猪业的发展,降低养殖效益。在平均 30kg 以下的断奶仔猪中,其年平均发病率 46.5%,死亡率 10.3%,病死仔猪 80%以上为痢疾死亡(雷致中等,1999)^[80]。随着养殖技术的不断提高以及养殖规模的不断扩大,仔猪断奶由传统的 8 周龄以后断奶提早到 3-5 周龄断奶。早期隔离断奶(SEW)技术在国外 20 世纪 60 年代起逐步推广应用。国内一些大型猪场从 20 世纪 70 年代末、80 年代初开始应用并研究这种生产技术,一般猪场在 20 世纪 80 年代末、90 年代初已基本实行 3-4 周龄早期断奶技术。仔猪早期断奶的优点有:缩短能繁母猪的繁殖周期;提高年产窝数;减少母猪传给仔猪的疾病;节约饲料;降低生产成本;仔猪增重快且生长均匀;节约生产空间等。可是,仔猪早期断奶在生产上显示出极大优势的同时,伴随而来的是早期断奶造成的应激,容易发生早期断奶应激综合症,临床上表现为断奶后 5 天内,食欲不振,消化不良,行为异常,饮欲增加,生长受阻,腹泻,免疫抑制等,其中腹泻对生产的破坏最大。我国猪场基本实行 3-4 周龄的早期断奶法,据调查一般发病率高达 50%-60%,死亡率达 15%-20%(张炳钦等,2004)^[81]。近年来,我国仔猪腹泻十分普遍,严重威胁着养猪业的健康发展,导致饲料报酬较低、仔猪成活率下降、生长缓慢、生长发育停滞(即所谓的僵猪),甚至死亡。因此,如何采取有效措施预防和控制仔猪腹泻、提高仔猪成活率已成为养猪业生产的一项重要课题。

1.5 仔猪断奶综合症

1.5.1 消化系统的结构发育不完善

仔猪消化器官在胚胎时期已经形成,但结构和机能都不完善(顾宪红等,2003)^[82],仔猪早期断奶后,其小肠各段、胃、胰、肝组织结构模糊不清,肠

绒毛脱落,黏膜发生水肿,在固有膜中有大量嗜酸性白细胞浸润,细胞发生不同程度的颗粒变性、脂肪变化或空泡变化。断奶越早,这些变化越严重(孔祥峰等,2006)^[83]。仔猪未成熟的消化道消化植物蛋白能力较低,当断奶仔猪采食植物蛋白饲料后,会因植物蛋白抗原而引起仔猪肠道超敏反应,造成肠道损伤,绒毛细胞失去率增加,隐窝细胞和深度增加,小肠绒毛形态结构发生变化,既由指状结构变为叶状等结构,小肠微绒毛脱落缩短。小肠绒毛的变短和隐窝深度的加深使吸收细胞的数量减少而分泌细胞数量增加,进而导致肠细胞吸收减少,分泌增加,从而极易引起腹泻(Nabuurs et al, 1993)^[84]。

1.5.2 消化系统的功能发育不完善

断奶仔猪胃酸和消化酶分泌不足,并且消化系统的神经调节机制还不健全。据报道:出生1周的仔猪,脂肪酶分泌较多;出生2-3周的仔猪,乳糖酶分泌最多。当仔猪断乳时,肠内容物消化酶的活性降低,仔猪不适应消化植物性饲料(张继明等,1999)^[85]。另据报道4周龄断奶仔猪,仔猪在4周龄以前,胰脂肪酶、胰蛋白酶、胃蛋白酶活性逐周成倍增长,但断乳后,各种消化酶活性降低,两周后,各种消化酶除脂肪酶外恢复并超过断乳前水平(吴银宝等,1999)^[86]。此外,大肠也是引起断乳仔猪腹泻的一个重要因素。据报道,断乳后,短链脂肪酸和电解质能够被仔猪顺利吸收,但水分却不能够被最佳吸收,大肠能够顺利吸收水分需要有一个过渡期,导致大肠中水分的增加(Beers Schreurs et al, 1998a)^[87],从而导致腹泻的发生。大肠中挥发性脂肪酸(主要是乙酸、丙酸和丁酸)和醛固酮的浓度是影响大肠吸收电解质和水的两个主要因素(Beers Schreurs et al, 1998b)^[88]。醛固酮和挥发性脂肪酸促进大肠对Na⁺和水的吸收,此外,丁酸对小肠形态兼具营养(Sakata, 1987)^[89]。因此,断奶仔猪采食利于维持大肠内高挥发性脂肪酸浓度(特别是丁酸)的日粮,能够有效降低断奶仔猪的腹泻。

1.5.3 免疫系统尚未发育完善

新生仔猪免疫能力低,主要通过母乳的母源抗体来得到保护。母猪分泌的初乳中主要是免疫球蛋白,乳蛋白的含量一般占5%-6%,含量最高可达7%。新生仔猪肠壁通透性好,初乳中的免疫球蛋白可以被完全地吸收,从而使仔猪获得被动免疫,但3周龄时仔猪获得被动免疫的能力下降到最低水平,因为此时母乳的母源抗体含量最低。仔猪一般在10日龄以后开始形成主动免疫,在30-35日龄前仔猪虽然能够自身合成抗体,但却合成的数量有限,仔猪的主动免疫不能充分发挥作用,直到6周龄,仔猪主动免疫才发挥出作用,自身合成抗体才能够抵抗外来病原微生物的侵袭。早期断奶仔猪一般在4周龄作用断奶,正处于被动免疫向主动免疫的过渡期。因此,与自然哺乳仔猪相比,早期断奶仔猪易出现免疫抑制等症状。此外,仔猪免疫机能和循环抗体水平也因断乳应激而降低,细胞免疫功

能也因此受到抑制(Keith K W, 1988; Heugten 1996; 张振斌等, 1999)^[90-92]。丁玄宙(1989)^[93]报道, 刚断奶仔猪的 B 细胞功能被应激所抑制。综上, 早期断奶仔猪本身的免疫抑制以及断乳应激可能的免疫抑制决定了早期断乳仔猪胃肠道易受到病原微生物的侵袭, 从而导致腹泻的发生。

1.5.4 病原微生物感染

仔猪早期断乳后, 胃肠道内环境变化为肠道微生物感染创造条件(张振斌等, 1998)^[91]。仔猪断乳前, 胃酸分泌不足, 乳中乳糖可以弥补胃酸的不足, 因乳酸菌可发酵乳糖形成乳酸, 进而维持消化道适宜的 pH 值。断乳后, 乳糖来源丧失, 导致胃肠道乳酸菌数量骤减; 仔猪常用断乳料酸结合值高(pH 值为 5.8-6.5), 中和原本就很缺乏的胃酸, 导致胃肠道的 pH 值显着升高, 高达 5.5 以上甚至更高。大肠杆菌、葡萄球菌、梭状芽胞杆菌等胃肠道常见的病原菌的生长最佳 pH 值范围恰好分别在 6-8、6.8-7.5、6-7.4 (Gadd, 1990)。同时, 胃酸分泌不足影响蛋白质的消化, 胃排空速度加快, 未消化的蛋白质进入大肠, 为肠道内大肠杆菌等蛋白质分解菌提供发酵底物, 造成病原菌的大量繁殖, 导致肠道菌群失调, 进而发生腹泻。此外, 一些病原菌(如不具有 K88 菌毛的产内毒素型埃希氏大肠杆菌(ETEC)菌株)因断奶后绒毛肠细胞数量的变化获得新的吸附受体(Nagy et al, 1992)^[95]。这样, 本来在肠道内处于劣势的病原菌成为肠道优势菌群, 而肠道内本来处于优势的有益菌群因病原菌的大量繁殖而变为劣势菌群。病原菌经过发酵而产生大量有毒物质, 如胺类(尸胺、酪胺、组胺等)、吲哚、毒素等, 这些物质被肠道吸收后, 导致肠道壁的损伤和肠道渗出增加, 进而发生严重腹泻。血中组胺因大量组胺从肠道进入血液而迅速升高, 从而导致小肠绒毛和机体水肿的发生。仔猪可因血中组胺水平过高发生休克而突然死亡。

1.5.5 日粮抗原对肠道损伤作用

据报道, 日粮中抗原物质能引起早期断乳仔猪消化道的局部过敏反应(Stokes, 1987; Engle, 1994; Miller et al, 1994)^[96-98]。其中, 目前被公认的主要的抗原性物质是大豆中的球蛋白(glycinin)、 β -伴球蛋白(β -conglycinin)以及蛋白质-碳水化合物复合物。迟发性变态反应为日粮抗原引起的主要过敏反应。因此, 日粮抗原引起的过敏反应被认为是仔猪断奶后腹泻的原发性因素, 其作用模式一般为: 过敏-肠道损伤-影响养分消化吸收-腹泻(陈代文等, 1995)^[99]。

1.5.6 断乳应激

早期断奶是一种强烈的应激因素, 主要表现为心理应激(母仔分离)、营养应激(从母乳转向饲料)、环境应激(离开原来的生活环境, 微气候发生相应的改变)等方面。Funderburke (1990)^[100]曾研究了心理、营养、环境等三种应激

对 28 日龄断奶仔猪生理生化和生长的影响。结果表明,断奶营养应激是主要的,生理生化指标主要表现为血糖浓度、胰岛素含量等降低,而胃内 pH 值、游离脂肪酸等水平提高,在临床上主要表现为仔猪生长缓慢、采食量少、饲料利用率降低、消化不良、腹泻及精神状况差等。近年来的研究表明(宋育,1995)^[101],断乳仔猪腹泻的原发性因素不是大肠杆菌,而是由于应激造成肠道损伤,使胃肠酶水平和吸收能力下降,食物以腹泻形式排出。全炳昭等(1996)^[102]在调查的 4 个猪场的 6394 头断奶仔猪中(28-35 日龄断奶),断奶应激发病率分别为 79.50%, 73.17%, 76.60%, 54.25%。断奶后两个月的死亡率分别为 15.07%, 13.32%, 12.61%, 10.60%, 其死亡原因主要为非感染性腹泻,即断奶应激腹泻综合症。在实际生产中,断乳造成的这三种应激共同存在,进一步不利于断奶仔猪的生长发育。镇静剂和心理调节剂减轻断乳应激证明了这一点(刘艳琴等,1998;张洪大等,1998)^[103, 104]。

1.5.7 其它因素

仔猪的神经系统调节主要靠非条件反射来进行,此时仔猪大脑皮层机能发育尚不完善,仔猪的条件反射只有在外界环境保持稳定的情况下才能保持机体的平衡性。由此导致仔猪不能很好的适应外界环境,因此仔猪在断奶、换料、分群等条件下很容易诱发消化道等方面的疾病,导致仔猪腹泻的发生。同时遗传与仔猪腹泻与也具有一定的相关性,断奶仔猪腹泻发生的遗传率为 0.17,其中父代和祖代对断奶后腹泻的发生有着显著效应。

1.6 研究目的和意义

早期断乳仔猪的消化系统、免疫系统等尚未发育完善,并且仔猪断奶容易导致抗病力和免疫力的下降,从而导致断奶仔猪容易发生腹泻等疾病。提高断乳日粮的品质能够改善仔猪健康状况和生产性能,但在一定程度上升高日粮成本,不利于早期断乳技术的推广以及养殖场经济效益的提高。这样,在断乳日粮中添加经济有效的药物或生理活性物质,这不但能够降低断乳日粮成本,还可防止断奶仔猪发生腹泻等疾病。本课题的目标就是从畜牧生产实际出发,在早期断乳仔猪的日粮中添加超微粉碎中草药饲料添加剂,以期提高仔猪早期断乳后的生产性能,降低断乳后腹泻的发生。

第二章 试验研究

试验一 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪生长性能和腹泻率的影响

研究在断奶仔猪日粮中添加 0.5%的超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪生长性能和腹泻率的影响。本试验采用单因素完全随机试验设计,选取平均体重为 $9.5 \pm 0.63\text{kg}$ 的 28 日龄断奶的健康仔猪 54 头,随机分为 3 个处理组,每个处理组中包含 3 个重复,即每个处理有 18 头断奶仔猪,每个重复 6 头,公母各半,经统计分析,各处理间体重差异不显著 ($P > 0.05$)。试验设 1 个对照组和 2 个试验组,具体处理如下,对照组饲喂基础日粮(不含有抗生素等药物),试验 I 组为基础日粮+0.02%粘杆菌素,试验 II 组为基础日粮+0.5%超微粉碎中草药饲料添加剂。饲养期 30d。结果表明,试验 II 组的平均日采食量和日增重均显著高于对照组 ($P < 0.05$),而试验 II 组的料肉比和腹泻率均显著低于对照组 ($P < 0.05$),并且试验 II 组的饲喂效果要优于试验 I 组。因此,在本试验条件下,能够用超微粉碎中草药饲料添加剂替代抗生素添加到断奶仔猪日粮中,保证了断奶仔猪的健康生长。

随着经济的发展和人们生活水平的提高,人们越来越重视生活水平质量的提高,抗生素和化学药物对动物的毒害以及药物残留等问题的存在引起人们的广泛关注。因此,抗生素的使用在许多国家和地区受到限制,甚至完全被禁止使用。寻找安全、绿色、高效、无污染成为饲料添加剂发展的主题,抗生素及化学制剂将逐渐被安全性高的绿色饲料添加剂替代,这是未来畜牧行业的发展趋势。中草药饲料添加剂因具有低残留、不易产生抗药性以及无污染等优点而成为一种理想的饲料添加剂。由于超微粉碎中草药饲料添加剂破坏了植物细胞壁,中草药中的有效成分溶解速度快,粒径均匀,有利于胃肠道对中草药中有效成分的吸收,生物效价较高,为此,本试验在断奶仔猪日粮中添加 0.5%的超微粉碎中草药饲料添加剂,探讨超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪生长性能和腹泻率的影响,为断奶仔猪合理利用超微粉碎中草药饲料添加剂奠定基础。

2.1 试验材料

2.1.1 断奶仔猪

选用杜×长×大三元杂交断奶仔猪 54 头,断奶日龄 28d,各处理组平均体重 $9.5 \pm 0.63\text{kg}$,断奶仔猪健康无病。

2.1.2 中草药饲料添加剂的组成

把黄芪、党参、白术、麦芽、山楂、神曲、板蓝根和蒲公英分别超微粉碎,

按一定比例混合均匀组成超微粉碎中草药饲料添加剂。

2.2 试验设计

本试验采用单因素完全随机试验设计，选取平均体重为 $9.5\pm0.63\text{kg}$ 的 28 日龄断奶的健康仔猪 54 头，随机分为 3 个处理组，每个处理组中包含 3 个重复，即每个处理有 18 头断奶仔猪，每个重复 6 头，公母各半，经统计分析，各处理间体重差异不显著 ($P>0.05$)。试验设 1 个对照组和 2 个试验组，具体处理如下，对照组饲喂基础日粮（不含有抗生素等药物），试验 I 组为基础日粮+0.02%粘杆菌素，试验 II 组为基础日粮+0.5%超微粉碎中草药饲料添加剂。饲养期 30d。

2.3 试验管理

猪舍为双列式，高床圈养，群饲(每个重复一圈)，通风和采光良好，自由饮水和采食，日喂 3 次(7:00、12:00、18:00 各一次)，合理控制投料量，以断奶仔猪吃饱后料槽内略有余料为宜。试验前冲洗地面，然后对圈舍彻底消毒。试验开始后，保持好猪舍的环境卫生，为断奶仔猪提供一个良好的生活环境，按照猪场制定的方法进行日常管理和卫生防疫。试验开始前对仔猪空腹称重，试验期间认真观察仔猪采食情况，并密切注意仔猪的健康状况，每天晚上回收剩料量，做好记录，便于日后数据的统计分析。

2.4 基础日粮组成及营养水平

断奶仔猪日粮的设计充分考虑了其生理特点和当地饲料资源实际，并结合了中国《猪饲养标准》(NY/T65-2004) 饲养标准。基本组成及营养水平见表 2-1。

表 2-1 基础日粮配方及营养水平
Table2-1 Compositions and nutrient levels in basal diets

原料组成	所占比例	营养指标	营养水平
玉米	40	消化能 (MJ/kg)	13.58
豆粕	13.95	粗蛋白 (%)	20.26
小麦麸	8.38	钙 (%)	0.87
食盐	0.07	总磷 (%)	0.53
颗粒料	35.60		
2%预混料	2		
合计	100		

2.5 数据分析

采用 SPSS17.0 软件进行数据统计分析，Duncan 法多重比较，试验结果的表示采用平均值±标准差。

2.6 试验方法

2.6.1 生产性能测定

以重复为单位记录每天采食量和剩料量，在试验结束的早晨对断奶仔猪空腹

称重，以便计算出平均日采食量、平均日增重、料重比。

平均日增重 (g/只·天) = (末重-始重) /猪数/间隔天数

平均日采食量 (g/只·天) = (投料量-剩料量) /猪数/间隔天数

料肉比=平均日采食量/平均日增重

2.6.2 腹泻状况记录

每日仔细观察断奶仔猪粪便情况，以重复为单位进行记录腹泻情况，根据腹泻仔猪耳标号进行持续天数统计，以便进行腹泻率的统计计算。腹泻率的计算公式如下：

腹泻率(%)=仔猪腹泻头数×仔猪腹泻持续天数/(总头数×试验天数)×100%

2.7 结果与分析

2.7.1 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪生长性能的影响

表 2-2 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪生长性能的影响

Table2-2 Effects of ultra-fine Chinese herbal additive on growth performance in weaned piglets

项目	对照组	试验 I 组	试验 II 组
平均日采食量 (kg)	0.58±0.11b	0.62±0.21a	0.62±0.07a
平均日增重 (kg)	0.36±0.05b	0.39±0.09a	0.40±0.02a
料肉比	1.61±0.22a	1.59±0.19a	1.55±0.16b

注：同行字母相同或无字母则差异不显著 (P>0.05)，字母不同则差异显著 (P<0.05)。以下各表相同。

由表中统计结果可知，两个试验组的平均日采食量和平均日增重均显著高于对照组 (P<0.05)，两试验组间平均日采食量，平均日增重差异均不显著 (P>0.05)，但试验 II 组均高于试验 I 组；试验 II 组的料肉比显著低于对照组和试验 I 组 (P<0.05)，试验 I 组的料肉比也低于对照组，但与对照组差异比显著 (P>0.05)。综合来看，试验 II 组断奶仔猪的生长性能最好。

2.7.2 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪腹泻率的影响

表 2-3 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪腹泻率的影响

Table2-3 Effects of ultra-fine Chinese herbal additive on diarrhea rate in weaned piglets

项目	对照组	试验 I 组	试验 II 组
腹泻率	9.55±1.23a	9.38±1.21a	7.32±1.41b

由表中统计结果可知，试验 II 组的腹泻率显著低于对照组和试验 I 组 (P<0.05)，试验 I 组的腹泻率也低于对照组，但与对照组相比差异不显著 (P>0.05)。

2.8 讨论

2.8.1 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪生长性能的影响

中草药中含有免疫活性物质，这些物质具有多靶点的功能特性，能够有效提高动物机体本身的免疫能力和抵抗疾病的能力，促进动物生长潜力的发挥，并且中草药具有安全、绿色、无污染、不易产生耐药性等优点^[105]。把各种中草药合理组方，各种中草药可以相互配合，优势互补，充分发挥中草药饲料添加剂的抗

病、抗应激、促进动物消化吸收等优点，在一定程度上提高了动物的生长性能，提高了养殖效益。

在本试验中，试验Ⅱ组的平均日采食量和日增重要高于对照组和试验Ⅰ组，分析原因可能为：超微粉碎中草药添加剂中的麦芽、山楂、神曲具有健脾开胃、行气消食等功能，有利于胃肠道对营养物质的消化吸收利用，在一定程度上提高了断奶仔猪的饲料采食量。并且山楂中含有有机酸类，促进了消化液和消化酶的分泌；麦芽中含有淀粉酶等多种酶类^[106]；黄芪中富含铁、锌等微量元素；它们为断奶仔猪的新陈代谢提供必需的营养物质，促进了断奶仔猪的生长。

Meade 等（1964）研究指出，在对断奶仔猪饲喂充足日粮的情况下，断奶仔猪的采食量对其生长性能的提高起主要的决定作用^[107]。本试验的结果与他的试验结果是一致的。与对照组相比，试验Ⅰ、Ⅱ组分别显著提高了断奶仔猪的平均日增重，并且试验Ⅱ组的平均日增重最高、料肉比最低，提高了饲料利用效率。综合平均采食量、平均日增重和料肉比这三个方面进行评价，在断奶仔猪日粮中添加 0.5%超微粉碎中草药饲料添加剂，断奶仔猪达到最佳的生长性能。

2.8.2 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪腹泻率的影响

在现代养猪生产实践中，断奶仔猪常常会发生腹泻等疾病，同时伴随生长停滞等现象。在目前的饲养条件下，这是每个养猪场都面临的一个十分严重的问题。饲料及环境等条件的改变极易导致仔猪免疫力下降和胃肠菌群失调，造成饲料中的营养物质在肠道中过度发酵，引发断奶仔猪腹泻疾病的发生。此外，病原微生物的过度繁殖以及由此而产生的毒素易导致断奶仔猪红、白痢等恶性腹泻疾病的发生^[108]。如何有效的降低仔猪腹泻率是世界各国急需解决的问题之一。

本试验超微粉碎中草药饲料添加剂由理气健脾的黄芪、党参和白术，清热抗菌的板蓝根和蒲公英，健脾开胃的芽、山楂和神曲等按一定比例组成，从而提高饲料中营养物质的消化吸收利用效率，最终促进动物生长潜力的发挥。饶骏等将黄芪、何首乌、神曲、淫羊藿按 3:2:3:3 比例组合成中草药复方饲料添加剂，在荣昌仔猪的日粮中添加一定比例的该复方中草药饲料添加剂，结果表明，与对照组相比，腹泻率显著降低；与抗生素组相比，腹泻率也有一定程度的降低^[109]。在断奶仔猪日粮中添加 2.0g/kg 超微粉碎中草药饲料添加剂，饲喂 3 周后，结果表明，超微粉碎中草药饲料添加剂组的腹泻率显著低于抗生素组^[110]。在本试验中，试验Ⅱ组显著低于对照组和试验Ⅰ组，这与上述报道结果基本一致。这有可能是超微粉碎中草药饲料添加剂在一定程度上调节了胃肠道的消化机能，改善肠道微生态，提高机体的自身免疫力，减少对动物体的应激反应，最终降低了断奶仔猪腹泻率的发生。

2.9 小结

在断奶仔猪日粮中添加 0.5%的超微粉碎中草药饲料添加剂在一定程度上促进断奶仔猪的平均日采食量,提高了其平均日增重,降低了料肉比和腹泻率,饲喂效果优于对照组和抗生素组,因此,在本试验条件下,能够用超微粉碎中草药饲料添加剂替代抗生素添加到断奶仔猪日粮中,保证了断奶仔猪的健康生长。

试验二 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪血清生化指标及抗氧化功能的影响

研究在断奶仔猪日粮中添加 0.5% 的超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪血清生化指标和抗氧化功能的影响。本试验采用单因素完全随机试验设计,选取平均体重为 $9.5 \pm 0.63\text{kg}$ 的 28 日龄断奶的健康仔猪 54 头,随机分为 3 个处理组,每个处理组中包含 3 个重复,即每个处理有 18 头断奶仔猪,每个重复 6 头,公母各半,经统计分析,各处理间体重差异不显著 ($P > 0.05$)。试验设 1 个对照组和 2 个试验组,具体处理如下,对照组饲喂基础日粮(不含有抗生素等药物),试验 I 组为基础日粮+0.02% 粘杆菌素,试验 II 组为基础日粮+0.5% 超微粉碎中草药饲料添加剂。饲养期 30d。结果表明,在血清生化指标方面,在断奶仔猪日粮中添加 0.5% 的超微粉碎中草药饲料添加剂在一定程度上提高了血清总蛋白和白蛋白含量,降低了血清甘油三酯、胆固醇、葡萄糖以及尿素氮等含量,有利于断奶仔猪机体蛋白质的合成,提高了断奶仔猪的生长速度,同时为生产低胆固醇的猪肉等畜产品提供科学的方法,改善畜产品品质,同时提高断奶仔猪血清 SOD、GSH-Px 含量,降低了血清 MDA 含量,增强了断奶仔猪对机体自由基的清除能力,减少自由基对断奶仔猪机体的损伤。

动物机体内在的变化通过动物的生长发育表现出来,断奶仔猪血清中的一些生理生化指标是动物机体内在变化的表现形式之一。超微粉碎中草药饲料添加剂通过增强动物食欲,提高了饲料中营养物质的利用效率,增强了动物机体的抗氧化能力,改善了动物机体的免疫机能,这些指标的变化都可以通过血液中的某些生理生化指标来体现。血清中各种成分作为动物机体生命活动的物质基础,能够反映出动物机体的生物学特征。本试验以断奶仔猪为研究对象,通过在其日粮中添加 0.5% 的超微粉碎中草药饲料添加剂,研究超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪血清生化指标和抗氧化功能的影响,为合理开发利用超微粉碎中草药饲料添加剂提供技术依据。

2.1 试验材料

同试验一

2.2 试验设计

同试验一

2.3 试验管理

同试验一

2.4 基础日粮组成及营养水平

同试验一

2.5 数据统计处理

同试验一

2.6 试验方法

2.6.1 血清样品的制备

在试验结束时，分别从3个处理的每个重复中选取接近平均体重的试验猪1头，共18头，前腔静脉采血10ml，3000r/min离心10min制取血清，然后分装于离心管中，在-20℃冰箱中保存，以便进行指标测定。

2.6.2 血清生化指标的测定

血清生化指标的测定采用CX4型全自动血液生化分析仪。具体方法分别为：总蛋白：双缩脲法测定；白蛋白：溴甲酚绿比色法；尿素氮：脲酶法；甘油三酯、胆固醇、葡萄糖：GOD-PAP法。试剂盒由北京北方生物技术研究所提供。

2.6.3 血清抗氧化指标的测定方法

血清抗氧化指标测定采用CX4型全自动血液生化分析仪。SOD酶活性：黄嘌呤氧化酶法；GSH-Px酶活性：DTNB法；MDA：TBA法。试剂盒由南京建成生物工程研究所提供。

2.7 结果与分析

2.7.1 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪血清生化指标的影响

表 2-4 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪血清生化指标的影响

Table2-4 Effects of ultra-fine Chinese herbal additive on biochemical indexes in weaned piglet

项目	对照组	试验 I 组	试验 II 组
总蛋白 (g/L)	51.24±3.43	52.04±2.06	54.33±2.94
白蛋白 (g/L)	31.62±2.86	33.08±3.84	33.61±2.62
甘油三酯 (mmol/L)	0.32±0.02	0.31±0.11	0.26±0.04
总胆固醇 (mmol/L)	1.44±0.29	1.42±0.20	1.25±0.14
葡萄糖 (mmol/L)	4.15±0.27a	4.56±0.49a	3.52±0.35b
尿素氮 (mmol/L)	1.61±0.18a	1.45±0.27ab	1.12±0.21b

由表中统计结果可以看出，两个试验组血清总蛋白和白蛋白含量均高于对照组，并且试验 II 组血清总蛋白和白蛋白含量均高于试验 I 组，但各组间差异不显著 ($P>0.05$)；两个试验组的甘油三酯和胆固醇含量均低于对照组，并且试验 II 组的甘油三酯和胆固醇含量均低于对照组，但各组间差异不显著 ($P>0.05$)；试验 II 组的血清葡萄糖含量显著低于对照组和试验 I 组 ($P<0.05$)，试验 I 组的血清葡萄糖含量要高于对照组，但差异不显著 ($P>0.05$)；两试验组的血清尿素氮含量均低于对照组，其中试验 II 组尿素氮含量与对照组相比显著降低 ($P<0.05$)，其余各组间尿素氮含量差异不显著 ($P>0.05$)。

2.7.2 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪血清抗氧化功能的影响

表 2-5 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪血清抗氧化功能的影响

Table2-5 Effects of ultra-fine Chinese herbal additive on antioxidant levels in weaned piglets

项目	对照组	试验 I 组	试验 II 组
SOD (mmol/L)	108.15±11.52b	118.23±7.58a	120.56±8.12a
GSH-Px (U/mL)	514.06±35.01b	621.21±30.41a	623.31±29.42a
MDA (nmol/mL)	1.25±0.27ab	1.75±0.26a	1.01±0.35b

由表中统计结果可知,两试验组血清 SOD、GSH-Px 的含量均显著高于对照组 ($P<0.05$),并且试验 II 组的血清 SOD、GSH-Px 含量高于试验 I 组,但两试验组间差异不显著 ($P>0.05$);试验 I 组的血清 MDA 含量显著高于试验 II 组 ($P<0.05$),其余各组间差异不显著 ($P>0.05$),以试验 II 组的血清 MDA 含量最低。

2.8 讨论

2.8.1 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪血清生化指标的影响

血清生化指标能够反映动物机体的代谢状况^[111]。血液是动物机体的重要组成部分,它不仅能够给动物机体各部分运送营养物质,并且也能够把机体的代谢废物及时运走,在动物机体的正常生命活动中发挥了及其重要的作用。

蛋白质在组织器官中的沉积可以通过血清总蛋白和白蛋白的含量来反映^[112]。同时有报道指出,血清总蛋白和白蛋白含量一方面可以反映动物机体蛋白质的利用情况,另一方面也反映出动物机体的免疫力,并且动物机体的消化吸收和营养物质代谢随着血清中蛋白含量的增加而增强,尤其是蛋白质的代谢,动物机体的免疫力增强^[113, 114]。

本试验结果表明,两试验组较对照组均有不同程度的提高,并且试验 II 组的血清总蛋白和白蛋白含量最高,反映出超微粉碎中草药饲料添加剂能够提高饲料中蛋白质的利用效率。杨佳栋等(2006)报道指出,动物机体的营养水平与血清白蛋白含量有关^[115],因此,试验 II 组断奶仔猪的营养水平较对照组和试验 I 组均有不同程度的提高。总体来说,超微粉碎中草药饲料添加剂提高了断奶仔猪的日粮蛋白质利用率以及蛋白质在机体的沉积效率,增强了断奶仔猪的免疫力和疾病抵抗力。

甘油三酯和胆固醇都是动物机体必需的营养物质,能够反映出动物机体对脂类的吸收和代谢情况。正常的血脂水平有利于动物机体的健康,过高的血脂水平易引起冠心病、动脉粥样硬化等一系列心血管疾病。有人报道指出,降血脂食品应该能够降低血清甘油三酯和胆固醇含量^[116, 117]。血清甘油三酯含量与动物机体脂肪的沉积密切相关,当血清甘油三酯减少时, β -氧化过程加强,提高脂肪酸的氧化供能,在一定程度上降低脂肪酸合成三酰甘油^[118],并且血清胆固醇含量与肌肉中的胆固醇含量存在相关性。

本试验结果表明,试验 II 组的甘油三酯和胆固醇含量均低于对照组和试验 I 组。这就说明了超微粉碎中草药饲料添加剂降低了断奶仔猪体内的脂肪沉积,脂肪的 β -氧化加强,能够有效为机体蛋白质的合成提供能量,断奶仔猪的生长速

度较快；同时为生产低胆固醇的猪肉等畜产品提供科学的方法，改善了畜产品品质。

体内各组织细胞活动所需的能量大部分来自葡萄糖，所以血液中的葡萄糖必须保持一定的水平才能维持体内各器官和组织的需要；同时它也反映动物机体糖类的利用状况；并且血清葡萄糖与动物机体的抗应激能力有关，当动物机体受到应激时，一般以糖原为原料供应机体所需能量，血液中葡萄糖含量会升高^[119]。

本试验结果表明，试验Ⅱ组的血清葡萄糖含量显著低于对照组和试验Ⅰ组，说明超微粉碎中草药饲料添加剂提高了断奶仔猪对葡萄糖的利用效率，并且在一定程度上增强了断奶仔猪的抗应激能力。

血清尿素氮不仅可以反映出畜禽对蛋白质的利用状况以及畜禽日粮中氨基酸的平衡状况，而且可以反映动物健康状况^[120]。当蛋白质的利用效率高和日粮中氨基酸较平衡时，血清尿素氮含量较低；当动物机体在疾病状态下，血清尿素氮含量升高。

本试验结果表明，试验Ⅱ组的血清尿素氮含量显著低于对照组，并且试验Ⅱ组也低于试验Ⅰ组，表明超微粉碎中草药饲料添加剂增加了蛋白质在断奶仔猪体内的沉积，促进了断奶仔猪的生长，这与试验Ⅱ组断奶仔猪具有最高的日增重是一致的。

2.8.2 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪血清抗氧化功能的影响

血清 SOD 能催化自由基的歧化反应，GSH-Px 可以清除脂质过氧化物，它们都可以保护细胞膜结构和功能的完整性；MDA 是生物体内自由基作用于脂质发生过氧化反应的终产物，它会引起蛋白质、核酸等生命大分子的交联聚合，且具有细胞毒性。机体清除氧自由基的能力可以通过血清 SOD、GSH-Px 的含量来反映，并且动物机体组织细胞的脂质过氧化程度可由血清 MDA 含量来间接反映^[121, 122]。

本试验结果表明，试验Ⅱ组的血清 SOD、GSH-Px 含量显著高于对照组，并且试验Ⅱ组的血清 MDA 含量显著低于试验Ⅰ组，表明超微粉碎中草药饲料添加剂能够增强断奶仔猪对自由基的清除能力，减少自由基对机体的损伤。试验Ⅱ组的断奶仔猪具有良好的抗氧化能力，具体机理仍需进一步探索。

2.9 小结

在血清生化指标方面，在断奶仔猪日粮中添加 0.5% 的超微粉碎中草药饲料添加剂在一定程度上提高了血清总蛋白和白蛋白含量，降低了血清甘油三酯、胆固醇、葡萄糖以及尿素氮等含量，有利于断奶仔猪机体蛋白质的合成，提高了断奶仔猪的生长速度，同时为生产低胆固醇的猪肉等畜产品提供科学的方法，改善畜产品品质。

在血清抗氧化指标方面，在断奶仔猪日粮中添加 0.5% 的超微粉碎中草药饲

料添加剂在一定程度上提高血清 SOD、GSH-Px 含量,降低了血清 MDA 含量,增强了断奶仔猪对机体自由基的清除能力,减少自由基对机体的损伤。

试验三 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪免疫功能的影响

研究在断奶仔猪日粮中添加 0.5%的超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪免疫功能的影响。本试验采用单因素完全随机试验设计,选取平均体重为 $9.5 \pm 0.63\text{kg}$ 的 28 日龄断奶的健康仔猪 54 头,随机分为 3 个处理组,每个处理组中包含 3 个重复,即每个处理有 18 头断奶仔猪,每个重复 6 头,公母各半,经统计分析,各处理间体重差异不显著 ($P>0.05$)。试验设 1 个对照组和 2 个试验组,具体处理如下,对照组饲喂基础日粮(不含有抗生素等药物),试验 I 组为基础日粮+0.02%粘杆菌素,试验 II 组为基础日粮+0.5%超微粉碎中草药饲料添加剂。饲养期 30d。结果表明,在断奶仔猪日粮中添加 0.5%的超微粉碎中草药饲料添加剂,在一定程度上提高了断奶仔猪血清免疫球蛋白和细胞因子含量,调节了断奶仔猪的体液和细胞免疫,提高了断奶仔猪的免疫机能。

现代研究表明,中草药中的多糖、有机酸、甙类、生物碱、挥发油等活性成分可以增强动物机体的免疫功能,通过动物机体的自身调节能力有效的预防了动物疾病的发生;随着抗生素和化学药物对动物的毒害以及药物残留等问题的存在引起人们的广泛关注,抗生素的使用在许多国家和地区受到限制,甚至完全被禁止使用。因此中草药饲料添加剂的免疫增强作用受到国内外的广泛关注。在本试验所使用的超微粉碎中草药饲料添加剂中含有多糖类、有机酸等免疫增强活性成分,通过在断奶仔猪日粮中添加 0.5%的超微粉碎中草药饲料添加剂,探讨超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪血清免疫球蛋白和细胞因子含量的影响,为合理利用超微粉碎中草药饲料添加剂提供技术参考。

2.1 试验材料

同试验一

2.2 试验设计

同试验一

2.3 试验管理

同试验一

2.4 基础日粮组成及营养水平

同试验一

2.5 数据统计处理

同试验一

2.6 试验方法

2.6.1 血清样品的制备

同试验二

2.6.2 血清免疫球蛋白的测定

采用 CX4 型全自动血液生化分析仪进行血清免疫球蛋白的测定。免疫球蛋白 IgG, IgM, IgA 采用免疫透射比浊法测定, 测定所用试剂盒购自北京北方生物技术研究所。

2.6.3 血清细胞因子的测定

采用 CX4 型全自动血液生化分析仪进行血清细胞因子的测定。白细胞介素 IL-2、IL-6 以及肿瘤坏死因子 TNF- α 均采用双抗夹心 ELISA 法测定, 测定所用试剂盒购自尚板生物医学技术(北京)有限公司。

2.7 结果与分析

2.7.1 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪血清免疫球蛋白浓度的影响

表 2-6 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪血清免疫球蛋白浓度的影响
Table2-6 Effects of ultra-fine Chinese herbal additive on concentrations of immunoglobulin in weaned piglet

项目	对照组	试验 I 组	试验 II 组
IgG (mg/dL)	287.79 $\pm$ 23.51b	274.10 $\pm$ 18.66b	317.29 $\pm$ 22.08a
IgM (mg/dL)	20.15 $\pm$ 8.35b	17.15 $\pm$ 4.35b	33.86 $\pm$ 9.18a
IgA (mg/dL)	87.11 $\pm$ 10.14	90.32 $\pm$ 12.54	91.44 $\pm$ 10.87

由表中统计结果可知, 试验 II 组的血清 IgG 和 IgM 含量均显著高于对照组和试验 I 组 ($P<0.05$); 试验 I 组的血清 IgG 和 IgM 含量均低于对照组, 但两者差异不显著 ($P>0.05$)。两个试验组血清 IgA 含量均高于对照组, 并且试验 II 组的血清 IgA 含量高于试验 I 组, 但各处理组间差异并不显著 ($P>0.05$)。

2.7.2 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪血清细胞因子浓度的影响

表 2-7 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪血清细胞因子浓度的影响
Table2-7 Effects of ultra-fine Chinese herbal additive on concentrations of cytokine in weaned piglet

项目	对照组	试验 I 组	试验 II 组
IL-2 (ng/mL)	3.24 $\pm$ 0.56	3.26 $\pm$ 0.45	3.61 $\pm$ 0.77
IL-6 (pg/mL)	137.35 $\pm$ 32.97	115.47 $\pm$ 42.26	175.75 $\pm$ 38.57
TNF- α (ng/mL)	0.45 $\pm$ 0.03	0.48 $\pm$ 0.13	0.51 $\pm$ 0.07

由表中统计结果可知, 两个试验组血清 IL-2、TNF- α 含量均高于对照组, 并且试验 II 组的血清 IL-2 含量高于试验 I 组, 但各处理组间差异并不显著 ($P>0.05$); 试验 II 组的血清 IL-6 含量高于试验 I 组和对照组, 试验 I 组的血清 IL-6 含量低于对照组, 但各处理组间差异并不显著 ($P>0.05$)。

2.8 讨论

2.8.1 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪血清免疫球蛋白浓度的影响

免疫球蛋白指具有抗体活性的动物蛋白，主要存在于血清中，也见于其他体液、组织和一些分泌液中。免疫球蛋白是机体抗感染的主要活性物质，断奶仔猪血清免疫球蛋白含量可以在一定程度上反映其对外界病原菌和病毒的抵抗能力。IgG、IgA、IgM 是断奶仔猪体内的主要免疫球蛋白，它们可以保护断奶仔猪免受外界病原菌或病毒感染，预防肠道疾病的发生^[123]。

断奶仔猪血清 IgG 是初级免疫应答中最持久、最重要的抗体。大多是抗菌性、抗毒性和抗病毒抗体属于 IgG，它在抗感染中起到主力军作用，它能够促进单核巨噬细胞的吞噬作用，中和细菌毒素的毒性和病毒抗原结合使病毒失去感染宿主细胞的能力；IgG 在机体合成的年龄要晚于 IgM，它是唯一能通过胎盘的 Ig，在自然被动免疫中起重要作用；此外，IgG 还具有调理吞噬和结合 SPA 等作用。IgA 不但可以介导调理吞噬 ADCC 作用，并且是机体粘膜防御系统的主要成分，覆盖在鼻、咽、气管、肠和膀胱粘膜的表面，它能抑制微生物在呼吸道上皮附着，减缓病毒繁殖，是粘膜重要屏障，对某些病毒、细菌和一般抗原具有抗体活性，是防止病原体入侵机体的第一道防线。IgM 是抗原刺激诱导体液免疫应答中最先产生的 Ig，IgM 不是细胞，但可结合补体，主要分布于血清中，由于 IgM 有较高的结合价，所以是高效能的抗生物抗体，其杀菌、溶菌、促吞噬和凝集作用比 IgG 高 500 倍以上，因此，IgM 在机体的早期防御中起着重要的作用^[124]。

本试验结果表明，试验 II 组血清 IgG、IgM 显著高于对照组和试验 I 组；试验 II 组血清 IgA 与对照组、试验 I 组相比也有一定程度的提高，说明在断奶仔猪日粮中添加超微粉碎中草药饲料添加剂增强了机体免疫力，提高了机体抗病能力，有效防止各种病原微生物感染。这有可能是超微粉碎中草药饲料添加剂中的有效成分具有多个发挥作用的靶点有关。

本试验超微粉碎中草药饲料添加剂中含有多糖、黄酮等生物活性成分，据研究表明，这些活性成分具有免疫增强作用^[125]，本试验证实了超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪的免疫增强作用，这与这些中药活性成分的免疫增强作用相一致。

2.8.2 超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪血清细胞因子浓度的影响

IL-2 主要由 Th1 细胞、NK 细胞、细胞毒性 T 细胞等三种细胞产生，IL-2 主要作用是刺激 T 细胞进入细胞分裂周期，并能够增强 T 细胞的杀伤活性，所以又被称为 T 淋巴细胞生长因子；可促进 NK 细胞的增殖，维持 NK 细胞长期生长，并可以促进 NK 细胞分泌 IFN- γ ，增加其表达 IL-2R α 亚基等；可促进 B 细胞表达 IL-2R，促使 B 细胞增殖和产生免疫球蛋白，并刺激巨噬细胞，提高其吞噬能力。

因此血清 IL-2 含量可以反映机体的免疫机能,特别是细胞免疫水平。IL-6 主要由活化的 T 和 B 淋巴细胞、单核-巨噬细胞、成纤维细胞、肝细胞、血管内皮细胞以及某些肿瘤细胞产生,是 IL-6 受体介导的细胞因子,能够诱导 B 细胞分泌抗体,又被称为 B 细胞刺激因子;并能够促进杀伤性 T 细胞的成熟和 T 细胞核胸腺细胞产生 IL-2。因此血清 IL-6 可以反映机体的免疫机能,特别是体液免疫水平。TNF- α 是一种主要由单核-吞噬细胞产生的单核因子,不仅具有选择性地杀伤某些肿瘤细胞,而且有多种免疫调节作用。

向建洲(2008)用不同剂量的黄芪多糖对小鼠进行肌肉注射进行试验研究,结果表明,黄芪多糖能够促进鼠脾淋巴细胞分泌 IL-2,并呈现随剂量的增加 IL-2 的分泌也增加^[126]。涂文伟(1995)等报道,黄芪能够促进 IgG 亚类缺陷病儿 T 淋巴细胞的增殖,提高 T 淋巴细胞 IL-2、IL-6 的分泌活性,在一定程度上提高机体的免疫能力^[127]。

本试验结果表明,试验 II 组血清的 IL-2、IL-6 以及 TNF- α 含量均不同程度的高于对照组和试验 I 组,说明在断奶仔猪日粮中添加 0.5%的超微粉碎中草药饲料添加剂,能够促进血清中细胞因子的含量,提高机体的免疫力,这与上述报道基本一致,有可能与超微粉碎中草药饲料添加剂中所含黄芪多糖、当归多糖以及黄酮类物质等活性成分有关,具体原因尚需进一步探索。

2.9 小结

在断奶仔猪日粮中添加 0.5%的超微粉碎中草药饲料添加剂,在一定程度上提高了断奶仔猪血清免疫球蛋白和细胞因子含量,调节了断奶仔猪的体液和细胞免疫,提高了断奶仔猪的免疫机能。

总体结论

1. 在断奶仔猪日粮中添加0.5%的超微粉碎中草药饲料添加剂在一定程度上促进断奶仔猪的平均日采食量，提高了其平均日增重，降低了料肉比和腹泻率，饲喂效果优于对照组和抗生素组，因此，在本试验条件下，能够用超微粉碎中草药饲料添加剂替代抗生素添加到断奶仔猪日粮中，保证了断奶仔猪的健康生长。
2. 在血清生化指标方面，在断奶仔猪日粮中添加0.5%的超微粉碎中草药饲料添加剂在一定程度上提高了血清总蛋白和白蛋白含量，降低了血清甘油三酯、胆固醇、葡萄糖以及尿素氮等含量，有利于断奶仔猪机体蛋白质的合成，提高了断奶仔猪的生长速度，同时为生产低胆固醇的猪肉等畜产品提供科学的方法，改善畜产品品质。在血清抗氧化指标方面，在断奶仔猪日粮中添加0.5%的超微粉碎中草药饲料添加剂在一定程度上提高血清SOD、GSH-Px含量，降低了血清MDA含量，增强了断奶仔猪对机体自由基的清除能力，减少自由基对机体的损伤。
3. 在断奶仔猪日粮中添加0.5%的超微粉碎中草药饲料添加剂，在一定程度上提高了断奶仔猪血清免疫球蛋白和细胞因子含量，调节了断奶仔猪的体液和细胞免疫，提高了断奶仔猪的免疫机能。

参考文献

- [1] 张克家.中药对动物微生态的调节[J].中国兽医杂志, 2003, 37(4):37-41.
- [2] 刘名杰, 许剑琴, 等.中兽医[M].第三版, 北京:中国农业大学出版社, 2002, 147-152.
- [3] 余华.中草药在防治禽流感病上的应用与机理研究[J].畜禽业, 2002, 1:18-19.
- [4] 石达友, 刘汉儒.中草药防治仔猪黄白痢的研究进展[J].广东畜牧兽医科技, 2002, 27(2):12-15.
- [5] 周浪江, 王天益.中兽医防治畜禽病毒性疾病[J].黑龙江畜牧兽医杂志, 2002, 1:24-26.
- [6] 朴香淑, 李德发.中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望[J].饲料工业, 2002, 23(1):12-15.
- [7] 付双喜, 冯定远.中草药与畜禽防控保健[J].畜禽业, 2001, 9:14-15.
- [8] 徐文龙.中草药饲料添加剂的研究概述[J].畜牧与饲料科学, 2009, 30(1):21-22.
- [9] 燕传利, 刘春海.鲫鱼饲料中用中草药萃取物取代哇乙醇试验[J].饲料研究, 2002, 9:32-39.
- [10] 孙克年.中草药在水产养殖业中的应用[J].饲料博览, 2002, 2:37-38.
- [11] 许星鸿.中草药在水产养殖业中的应用[J].饲料世界, 2001, 12:31.
- [12] 白元良, 王洪鹏, 魏祥法, 等.中草药与绿色家禽业[J].山东家禽, 2002, 8:39-42.
- [13] 朴香淑, 李德发.中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望[J].饲料工业, 2002, 23(1):12-15.
- [14] 李凤生.超细粉体技术[M].北京:国防工业出版社, 1999, 1.
- [15] 郭辰生.超微粉碎技术[J].食品工业, 1998, (3):44.
- [16] 王爱武, 吕文海.超微粉碎在中药生产中应用概况及展望[J].时珍国医国药, 2000, 11(7):669.
- [17] 骆苏芳, 翁加丰.浅谈超微细中药粉体[J].中药材, 1999, 22(4):209-211.
- [18] Igbanan F A, Guenter W.The influence of micronization, dehulling and enzyme supplementation on the nutrition value of peas for laying hens[J].Poultry Science, 1997, 76:2, 331-334.
- [19] Wang Y, McAllister T A, Pickard M D, et al.Effect of micronizing full fat canola seed on amino acid disappearance in the gastrointestinal tract of dairy cows[J].Journal of Dairy Science. 1999, 82:3, 537-544.
- [20] Wang Y, McAllister T A, Zobell D R, et al.The effect of micronizing full fat canola seed on digestion in the rumen and total tract of dairy cows[J].Canadian Journal of Animal Science. 1997, 77:3, 431-440.
- [21] Medel P, Salado S, Blas J C, et al.Processed cereals in diets for early-weaned piglets[J].Animal Feed Science and Technology. 1999, 82:3-4, 145-156.
- [22] 张孝娟, 陈长洲, 崔景朝.中药超细粉体及其在中药配方颗粒中的应用[J].世界科学技术—中药现代化, 2002, 4(1):47-49.
- [23] 魏凤环, 田景辉, 牛波.超微粉碎技术[J].山东中医杂志, 1999, 18(12):559-560.
- [24] 彭念国.超细粉碎技术用于中药粉剂加工初探[J].国医论坛, 2001, 16(6):54-55.
- [25] 关天增, 雷敬卫, 郑艳丽.浅谈超微粉碎[J].中国中药杂志, 2002, 27(7):499-501.
- [26] 吴纯洁.中药超细粉碎技术之浅析[J].中成药, 2002, 24(1):59-61.
- [27] 邹全明, 杨君, 赵先英, 等.中华鳖甲超微细粉中氨基酸及钙、镁元素分析[J].中药材, 23(1):6-7.
- [28] 杜晓敏, 刘璐, 何煌.原生药材超微粉制剂的药效学研究[J].中草药, 1999, 30(9):680-681.
- [29] 李黔军, 黄雪飞.中草药饲料添加剂在牛羊生产上的应用研究[J].畜牧与饲料科学, 2009, 30(3):69-70.
- [30] 吕文海, 邱福军, 王作明.炮制与超微粉碎对水蛙药效影响的初步实验研究[J].中国中药杂志, 2001, 26(4):241-244.
- [31] 李富文, 金凤媚.超微粉碎技术在中药业中的应用[J].中国动物保健, 2003, 11: 35-36.
- [32] 候连兵.中药细胞级粉碎技术在中药药剂中的应用[J].中药材, 2001, 10(24):765-766.
- [33] 胡学军, 蔡光先, 杨永华.中药超微粉碎研究进展与思考[J].世界科学技术—中药现代化,

2002, 4(5):62.

- [34] 詹秀琴.与时俱进的中药现代化制备技术[J].南京中医药大学学报, 2002, 18(4):7.
- [35] 李春萌等.粉体技术在中药中的应用[J].中国粉体技术, 2004, 3:48-50.
- [36] 许立.中草药饲料添加剂学[M].北京:中国农业出版社, 1994, 8.
- [37] 杜新宇.断奶仔猪易出现的问题及防控措施[J].畜牧与饲料科学, 2007, 28(2):74.
- [38] 郭胜民, 范晓雯.高新技术在中药制剂生产中的应用[J].中国药房, 2000, 11(6):241-243.
- [39] 黄一帆, 李富文, 朱志雄.超微粉碎技术在中药制剂生产上的应用研究及展望[J].山东中医兽医, 2002, 4:41-43.
- [40] 郭学东.比较红参普通粉碎和微粉化处理的溶出速率[J].首都医药, 2000, 7(9):47.
- [41] 王爱武, 耿晖.酒制剂超微粉碎对当归散总黄酮溶出效果的影响[J].山东中医药杂志, 2001, 20(4):237.
- [42] 郭学东.山茱萸普通粉碎和微粉化处理在溶出速率上的比较[J].首都医学, 2007, 7(8):45.
- [43] 刘正伟.引起早期断奶仔猪腹泻的日粮因素及营养调控[J].畜牧与饲料科学, 2007, 28(4):92.
- [44] 刘产明, 杨洪元.不同粉碎度三七体外溶出试验[J].中成药, 1998, 20(2):17.
- [45] 关天增, 雷敬卫, 郑艳丽.浅谈超微粉碎[J].中国中药杂志, 2002, 27(7):499-501.
- [46] 陆付耳, 阮金兰, 余达经, 等.试论微米中药[J].世界科学技术—中药现代化, 2001, 3(1):12-15.
- [47] 罗付生, 朝爱军, 杨毅, 等.超细粉体技术在中药行业中的应用[J].中草药, 2001, 32(10):941-942.
- [48] 金万勤, 黄芳, 郭立玮.苍术、黄柏及二妙丸超细微粉的生物药剂学研究:扫描电子显微镜技术对超细微粉的表征[J].中草药, 2001, 32(4):306-308.
- [49] 杜晓敏, 刘璐, 何提.原生药材超细微粉制剂的药效学研究[J].中草药, 1999, 30(9):680-684.
- [50] 杜晓敏, 郭琪, 何慢.中成药传统制剂与超细微粉制剂的药效学比较[J].中成药, 2000, 22(4):307-309.
- [51] 宋丽丽, 范丙义, 蒋士忠.蒲公英超微细粉体特性探讨[J].中国中药杂志, 2002, 27(1):12-15.
- [52] 宋丽丽, 张启明, 王鸽子.超微粉碎对蒲公英成分溶出特性的影响[J].时珍国医国药, 2001, 12(6):492-493.
- [53] 黄芳, 郭立玮, 金万勤.药物累积法测定普通马钱子粉及超细马钱子粉的表观药动学参数[J].南京中医药大学学报(自然科学版), 2001, 17(3):162-163.
- [54] 袁红宇, 黄芳, 郭立玮.苍术、黄柏及二妙丸超细微粉的生物药剂学研究:超细粉二妙丸的体外溶出度研究[J].中草药, 2002, 33(9):790-792.
- [55] 黄芳, 郭立玮, 袁红宇, 等.超细粉体技术对二妙丸体内吸收、分布的影响[J].南京中医药大学学报(自然科学版), 2002, 18(4):216-218.
- [56] 薛焰, 郭立玮, 袁红宇, 等.药理效应法测定超细马钱子和普通马钱子的药动学参数[J].南京中医药大学学报(自然科学版), 2002, 19(2):94-95.
- [57] 袁红宇, 郭立玮, 薛焰, 等.超细粉体技术对马钱子中士的宁在体内的分布的影响[J].南京中医药大学学报(自然科学版), 2002, 18(1):27-28.
- [58] 陈长洲, 陈路林, 彭俊锋, 等.天麻超细粉体工业生产技术的实验研究[J].中药材, 2002, 25(7):495-496.
- [59] 陈长洲, 孙冬梅, 张孝娟, 等.天麻超细粉体的显微和溶出特征[J].中药新药与临床药理, 2002, 13(4):251-252.
- [60] 孙晓燕, 袁红宇, 郭立玮, 等.超细粉体对当归及其溶出速率的影响[J].南京中医药大学学报(自然科学版), 2002, 18(4):219-221.
- [61] 蔡光先, 杨永华, 张水寒.微粉化对人参类药材有效成分的影响[J].中国医药学报, 2001, 16(6):26-28.
- [62] 李晓明, 王跃生, 闰寒, 等.超微粉碎决明子对其大黄酚溶出量的影响[J].中国实验方剂学杂志, 2001, 7(6):6-8.
- [63] 郭学东.山茱萸普通粉碎和微粉化处理在溶出速率上的比较[J].首都医药, 2000, 7(8):45.
- [64] 郭学东.比较红参普通粉碎和微粉化处理的溶出速率[J].首都医药, 2000, 7(9):47.

- [65] 杨新林, 朱鹤孙, 赵东旭, 等. 灵芝破壁孢子和不破壁孢子的显微镜观察与生化测定比较研究[J]. 中草药, 1997, 28(12):721-723.
- [66] 鲍辛峰, 方积年. 赤芝孢子破壁前后多糖释放能力比较研究[J]. 中国中药杂志, 2001, 26(5):326-328.
- [67] 陈体强, 李开本, 郑宇. 原木灵芝孢子及其破壁形态观察简报[J]. 食用菌学报, 1996, 3(1):61-64.
- [68] 陈体强, 朱培根, 蔡云, 等. 原木灵芝孢子研究: 未破壁孢子与破壁孢子的比较[J]. 食用菌学报, 1999, 6(3):21-26.
- [69] 郭学东, 赵保文. 珍珠粉不同加工方法粒径大小的比较[J]. 首都医药, 2001, 8(2):652.
- [70] 吕文海, 邱福军, 王作明. 炮制与超微粉碎对水蛙药效影响的初步实验研究[J]. 中国中药杂志, 2001, 26(4):241-243.
- [71] 王爱武, 耿晖, 魏巍. 酒制及超微粉碎对当归散中黄芩苷溶出效果的影响[J]. 山东中医杂志, 2001, 20(4):237-238.
- [72] 苏瑞强, 何堤, 王瑞成, 等. 超微粉碎技术提高六味地黄丸(水蜜丸)溶出度的研究[J]. 中国中药杂志, 2002, 27(7):511-513.
- [73] 许启泰, 杜钢军, 包翠屏. 复方地黄超细微粉药理学研究[J]. 中草药, 2002, 33(6):537-539.
- [74] 宋丽丽, 张启明, 范丙义, 等. 六味地黄超细微粉的有效成分熊果酸与丹皮酚溶出特性的研究[J]. 中成药, 2002, 24(7):498-500.
- [75] 宋丽丽, 李勉, 范丙义. 六味地黄超微细粉体显微特征观察[J]. 中草药, 2002, 33(6):560-561.
- [76] 何煌, 郭琪, 杜晓敏. 中药细胞级微粉碎对体内吸收的影响[J]. 中成药, 1999, 21(11):601-602.
- [77] 徐世军, 沈映君, 欧亚龙, 等. 蚁附蠲痹超细微粉对 RA-MsPGN 大鼠肾功能的影响[J]. 中国中西医结合肾病杂志, 2007, 7(8):391-393.
- [78] 黄一帆, 李富文. 超微粉碎对黄连解毒汤中黄芩苷溶出的影响[J]. 福建畜牧兽医, 2004, 26(1):2-3.
- [79] 孙红祥. 中药资源开发利用与可持续发展[J]. 中国兽医杂志, 2003, 37(4):37-41.
- [80] 雷致中, 曹书同. 仔猪死亡原因及预防[J]. 甘肃畜牧兽医, 1999, 2, 35-36.
- [81] 张炳钦, 吴张杰. 浅谈养猪场仔猪腹泻病的综合防治经验[J]. 福建畜牧兽医, 2004, 26(1):23.
- [82] 由昭红. 断奶仔猪腹泻防治药物的研究进展[J]. 畜牧与饲料科学, 2009, 30(1):130-131.
- [83] 孔祥峰, 尹富贵, 刘合军. 早期断奶仔猪生理生化参数和脏器指数的变化[J]. 中国实验动物学报, 2006(4):298-302.
- [84] Nabuurs M J, Hoogendoorn A, et al. Villus height and crypt depth in weaned and unweaned pigs, reared under various circumstances in the Netherlands[J]. Res. Vet. Sci. 1993, 55:78-84.
- [85] 张继明, 刘宝仲, 郭俊成. 仔猪早期断奶综合症的发生与防治(一)[J]. 辽宁畜牧兽医, 1999, 2:41-42.
- [86] 吴银宝, 汪植三. 早期断奶仔猪腹泻的研究概述[J]. 家畜生态, 1999, 20(3):45-48.
- [87] van Beers-Schreurs HM, Nabuurs MJ, et al. Weaning piglets, microbial fermentation, short chain fatty acids and diarrhoea[J]. Veterinary Quarterly, 1998a, 20: Suppl 3, s64-8.
- [88] van Beers-Schreurs HM, Nabuurs MJ, et al. Role of the large intestine in the pathogenesis of diarrhea in weaned pigs[J]. Am. J. Vet. Res., 1998b, 59(6):696-703.
- [89] Sakata T. Stimulatory effect of short-chain fatty acids on epithelial cell proliferation microbes and luminal trophic factors[J]. Br. J. Nutr. 1987, 58:95-103.
- [90] Keith K W. Cross-talk between the immune and endocrine systems[J]. J. Anim. Sci., 1988, (66):2095-2108.
- [91] E Van Heugten, M T Coffey, J W Spears. Effects of immune challenge, dietary energy density and source of energy on performance and immunity in weanling pigs[J]. J. Anim. Sci., 1996, (74):24-31-2440.
- [92] 张振斌, 蒋宗勇, 林映才等. 超早期断奶应激对仔猪 T 淋巴细胞亚群的影响[J]. 中国畜牧杂志, 1999, 35(3):16-17.
- [93] 吴伟刚, 王国华, 郝容超, 等. 中药添加剂在饲料中的应用 [J]. 畜牧与饲料科学, 2009, 30(6):57-58.

- [94] 张振斌, 蒋宗勇, 林映才等.超早期断奶应激对仔猪胃肠道内容物 pH 值和微生物区系的影响[J].养猪, 1998, 3:14-15.
- [95] Nagy B, Casey T A, Whipp S C, et al. Phenotype and genotype of *Escherichia coli* isolated from pigs with post weaning diarrhoea in Hungary[J].J.Clin.Microbiol,1992,(28):651-653.
- [96] Stokes C R. The immune response to dietary antigens and its influence on disease susceptibility in farm animals[J].Veterinary immunology and immunopathology,1987,17:1-1
- [97] Engle M J. The role of soybean meal hypersensitivity in postweaning lag and diarrhea in piglets[J].Swine Health and Production,1994,2:4,7-10.
- [98] Miller B G,Whittemore C T,et al. The effect of delayed weaning on the development of oral tolerance to soya-bean protein in pigs[J].Br.J.Nutr.,1994,71:615-625.
- [99] 陈代文, 杨 凤, 陈可容.补料及开食料中不同种类蛋白质对仔猪过敏反应及腹泻程度的影响[J].畜牧兽医学报, 1995, 28(3):200-206.
- [100] Funderburker D W, Seerly R W. The effect of post weaning stressors on pig weight change, blood, liver and digestive tract characteristics[J].Journal of Animal Science, 1990, (68):155-162.
- [101] 宋 育.猪的营养[M].北京:中国农业出版社, 1995:253.
- [102] 全炳昭, 唐玉新, 章寿民.仔猪断奶后应激性疾病的调查[J].中国兽医科技, 1996, 26(4):12-13.
- [103] 刘艳琴, 魏忠华, 江富华.早期断奶仔猪的应激与预防[J].家畜生态, 1998, 19 (3):42-45.
- [104] 张洪大, 苑德民.断乳仔猪应激反应综合症的防治[J].黑龙江畜牧兽医, 1998, (6):48-49.
- [105] 林文卫, 陈迪华, 高微微, 等.中草药提取物的抑菌试验[J].中国饲料, 1999, (12):12.
- [106] 苟清碧, 廖运华.断奶仔猪的饲养管理 [J].畜牧与饲料科学, 2009, 30(6):98-99.
- [107] Meade, R.J., W.R.Dukelow, D.Wass.Effect of age at weaning on rate and efficiency of gain of young pigs[J].J.Anim.Sci.1964,23:1201.
- [108] Klasing K C.Nutritional aspects of leukocytic cytokines[J].J. nutr.,1988,118:1436-1446.
- [109] Kong X F, Wu G Y, Liao Y P, et al.Effects of Chinese herb ultra-fine powder as a dietary additive on growth performance, serum metabolites and intestinal health in early-weaned piglets [J].Livest Sci,2007,108:272-275.
- [110] 饶 骏, 张 毅, 刘长忠, 等.中草药添加剂与土霉素对荣昌仔猪生长及腹泻的比较研究[J].中国畜牧兽医, 2005, 32(2):13-15.
- [111] 赵 聘, 赵云焕.复合抗热应激添加剂对蛋鸡血液生化指标的影响[J].河南农业科学, 2005, (2):70-73.
- [112] Stahly T S, Williams N H, Zimmerman D R.Impact of cartbadox on rate,efficiency and composition of growth in pigs with low and high level of immune system activation[J].J.Anim.Sci,1994,(72)(suppl.1):165(Abstract).
- [113] 夏信山.中草药添加剂及不同饲料类型对生长肥育猪血液生化指标的影响[J].动物科学和动物医学, 2003, 20(12):38-39.
- [114] 李香子, 张 敏, 严国吕, 等.新型猪用绿色饲料添加剂的开发与应用一对血液生化指标的影响[J].延边大学农学学报, 2003, 25(4):287-291.
- [115] 杨佳栋, 李建国, 李 英, 等.复合蛋白对肉牛生产性能和血液指标的影响[J].河北农业大学学报, 2006, 29(3):75-78.
- [116] Assman G, Nofer J R.Aeheroprotective effects of high-density lipoproteins[J].Annu Rev Med,2003,54(11):321-341.
- [117] Mary S, Anthony T B, Clarkson C L, et al.Soybean isoflavones improves cardio-vascular risk factor without affecting the reproductive system of peripubertal rhesus monkeys[J].J.Nutr,1999,126:43.
- [118] 董志岩, 方桂友, 张玉宏.饲料中添加不同维生素浓度对断奶仔猪生长性能、免疫及血液生化指标的影响[J].饲料博览, 2003, (12):1-3.
- [119] 刘 惠, 李丽立, 张 彬.中草药多糖对断奶仔猪生长性能和免疫器官指数的影响[J].养猪.2007, (01):5-6.
- [120] 陈 静, 刘显军, 边连全.Gln 对早期断奶仔猪血清尿素氮含量和酶活性的影响[J].湖北农业科学.2007, (09):798-800.
- [121] 宋小珍, 鲁 琳, 刘风华, 等.高温应激对仔猪小肠上皮脂质过氧化的动态影响[J].动

- 物营养学报, 2008, 20(1):75-79.
- [122] 赵克然, 杨毅军, 曹道俊. 氧自由基与临床[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2000.
- [123] Porter P. Transfer of immunoglobulin IgG, IgA and IgM to lacteal secretions in the parturient sow and their absorption by the neonatal piglet[J]. *Boohim biophys acta*, 1976, 181:381-382.
- [124] 曾庆国, 胡锦涛, 涂杨梅. 中药免疫增强剂对断奶仔猪生长性能和免疫功能的影响[J]. *江西畜牧兽医杂志*, 2006, (05):7-8.
- [125] 贺生中, 王涛学, 周建强, 等. 黄芪多糖的免疫作用及其兽医临床应用[J]. *动物科学与动物兽医*, 2004, (7):39-41.
- [126] 向建洲. 黄芪多糖对犬免疫机能影响的研究[硕士学位论文][D]. 长沙: 湖南农业大学, 2008.
- [127] 涂文伟, 杨锡强, 王莉佳, 等. 黄芪调节 IgG 亚类缺陷病人 IL-2、BCGF、IL-6 活性的体外观察[J]. *中国免疫学杂志*, 1995, 11(1):34-37.

致谢

本论文是在导师欧阳五庆教授的悉心指导下完成的，从试验的选题、构思、设计到论文的撰写都得到欧阳教授的悉心指导和精心培养，凝聚着导师辛勤培养的心血和殷切的希望。导师对学术执著追求、严谨的治学态度、渊博的知识和严格的要求是我学习的动力，导师活跃的学术思维和勇于创新的学术作风使学生终生受益。在我三年的学习生涯中，导师给我在学习和生活上的指导和关怀，我将铭刻在心，特别是从导师身上学到的做人的道理，对我今后的人生有着巨大的指导意义。值此，在此论文完成之际向尊敬的导师欧阳五庆教授致以崇高的敬意和深深的感谢！

衷心感谢各位授课的张彦明、王建华、靳亚平、王晶钰，杨鸣琦，武浩，许信刚等老师教育和培养。

衷心感谢国营官厅华侨农场和暨南大学在我学习期间大力支持，给予我继续学习和完成学业的机会和动力，我将不负领导们的期望，继续努力学习。

衷心地感谢我这一级的马杰、葛卫强、陶凯等同学他们在我学习和生活期间，给予了我巨大帮助。和诸多的精神支持，愿我们的友谊长存！

在此还要感谢我的父母、爱人及孩子在我学习中给予我的物质支持和精神鼓励，以及无微不至的关心，再次向我的家人致以崇高的敬意。

最后，在论文完成和硕士即将毕业之际，再次感谢我的母校西北农林科技大学多年来对我的培养！谨向曾经给我教诲、帮助、支持和关心我学习的老师、同学、朋友和家人们表示最诚挚地敬意！

侯宏伟

2010-11-05

作者简介

侯宏伟，男，1966 年 8 月出生，汉族，籍贯：陕西眉县。

1990.9—1990.12	国营官厅华侨农场科员
1991.1—1991.8	国营官厅华侨饭店旅店部副经理
1991.9—1993.3	国营官厅华侨养猪场筹建组副组长、副场长、场长
1993.3—1994.6	北海华侨房地产开发公司办公室主任
1994.7—2000.7	国营官厅华侨农场团委书记
1995.7—2005.7	国营官厅华侨农场纪检委书记
1999.10— 2009.2	国营官厅华侨农场副场长
2000.7—2009.2	中国华兴广东实业发展公司副总经理（挂职）
2009.3—2010.5	暨南大学纪检与监察办公室纪检监察员
2010.6—	暨南大学纪检与监察办公室正处级纪检监察员

攻读硕士研究生期间发表论文情况：

[1] 侯宏伟，高文辉.奶牛布鲁氏菌病的检测及预防措施[J].畜牧与饲料科学，2010，10

[2].侯宏伟.超微粉碎中草药饲料添加剂对断奶仔猪生长性能和腹泻率的影响[J].畜牧与饲料科学，2010，11.